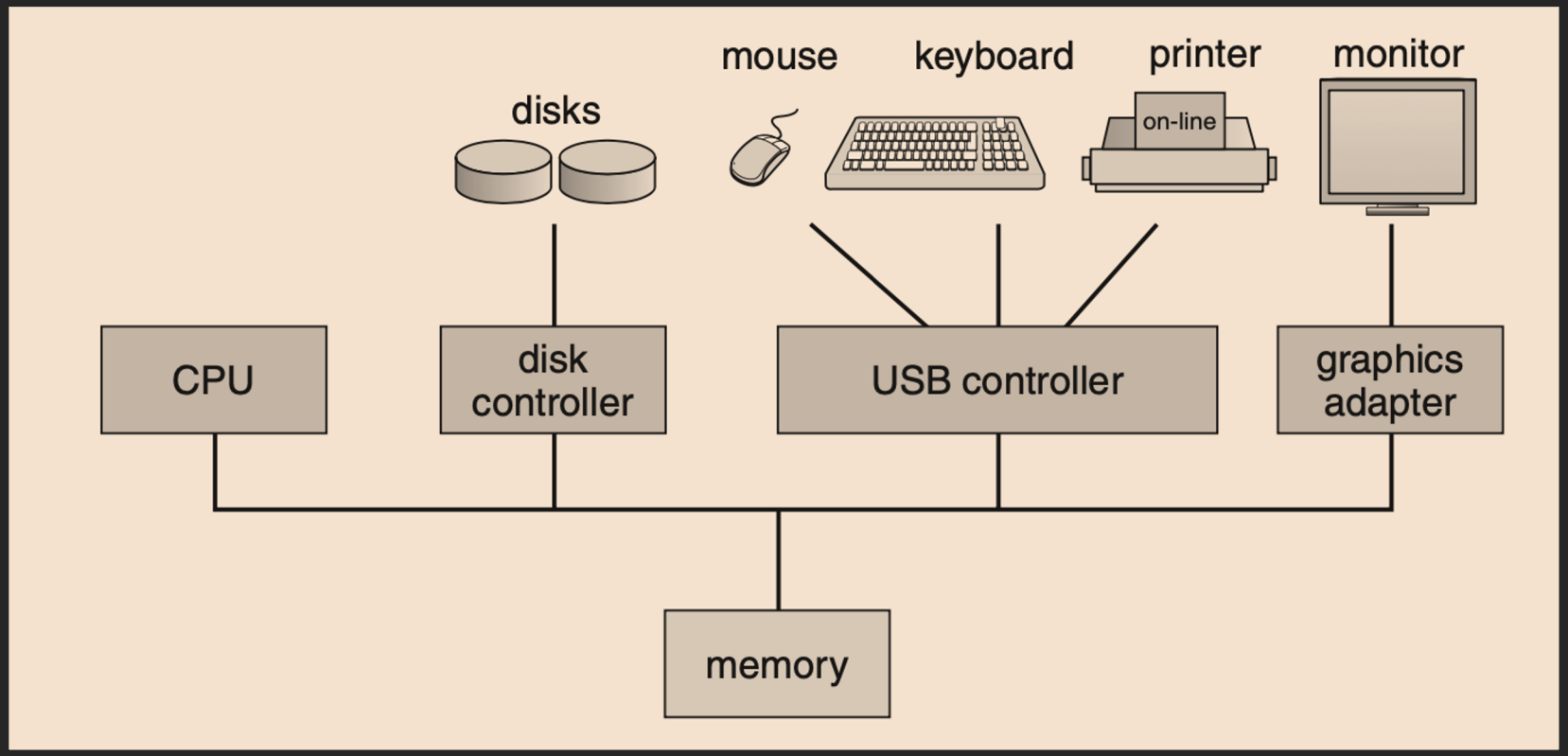
Загрузка ОС

Состав компьютерной системы



Инициализация

- ✓ Для того, чтобы компьютер начал работать при включении или перезагрузке, необходима **начальная программа** для запуска.
- ✓ **Программа инициализации**, или программа начальной загрузки обычно **хранится в ПЗУ (или EEPROM/Flash) и называется прошивкой (firmware).** Она инициализирует все аспекты системы, от регистров процессора до контроллеров устройств и содержимого памяти.
- ✓ Программа начальной загрузки должна знать, как загрузить операционную систему и как начать выполнять эту систему. Для этого программа загрузки должна **найти и загрузить в память ядро операционной системы**.
- ✓ Затем операционная система начинает выполнять первый процесс, такой как init (SysV) или systemd, и ждет какого-либо события.

Загрузка, boot



Загрузка (boot, booting) — процесс запуска устройства и загрузки ОС. При этом происходит обнаружение и (само)настройка всех компонентов системы.

Этапы загрузки

Загрузка BIOS/UEFI (MBR/GPT)

Поиск, загрузка в память и запуск загрузчика (GRUB) stage 1

Поиск, загрузка в память и запуск ядра ОС stage 2

Запуск системных служб stage 3

Запуск пользовательских служб stage 4

BIOS



BIOS (Basic Input/Output System) - набор системных программ (firmware), используемых для процесса проверки и инициализации аппаратного обеспечения с последующим запуском загрузчика ОС.

- ✓ Изначально BIOS была собственностью IBM и применялась только IBM PC. После реверс-инжиниринга стала применяться во всех PC-совместимых компьютерах.
- ✓ Ранее, помимо загрузки, BIOS использовалась для обработки прерываний от устройств ввода-вывода. Сейчас данный механизм полностью реализован на уровне операционной системы.
- ✓ В ранних компьютерах BIOS была аппаратно реализована в виде ROM (ПЗУ), в последних - flash-память с возможностью перезаписи.

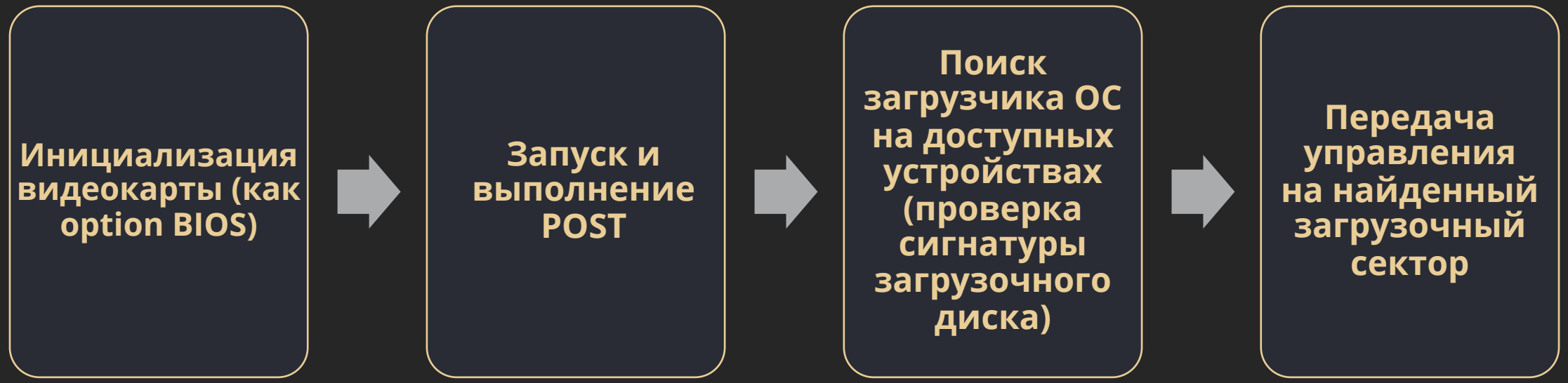
POST



POST (power-on self-test) - процесс первоначальной проверки оборудования сразу после его включения.

- ✓ Если во время POST обнаруживаются ошибки, то они выдаются пользователю как набор звуковых сигналов и номер кода ошибки, доступный через специальные отладочные платы.
- ✓ POST запускается после включения компьютера или нажатия кнопки «Reset».
- ✓ Если перезагрузка происходит по нажатию Alt-Ctrl-Del, то процедура POST не запускается.

Процесс загрузки BIOS



➡️ Если обнаружены дополнительные микросхемы BIOS (например, на сетевой карте, видеокарте), управление загрузкой может быть передано этим устройствам (так называемые option ROM).

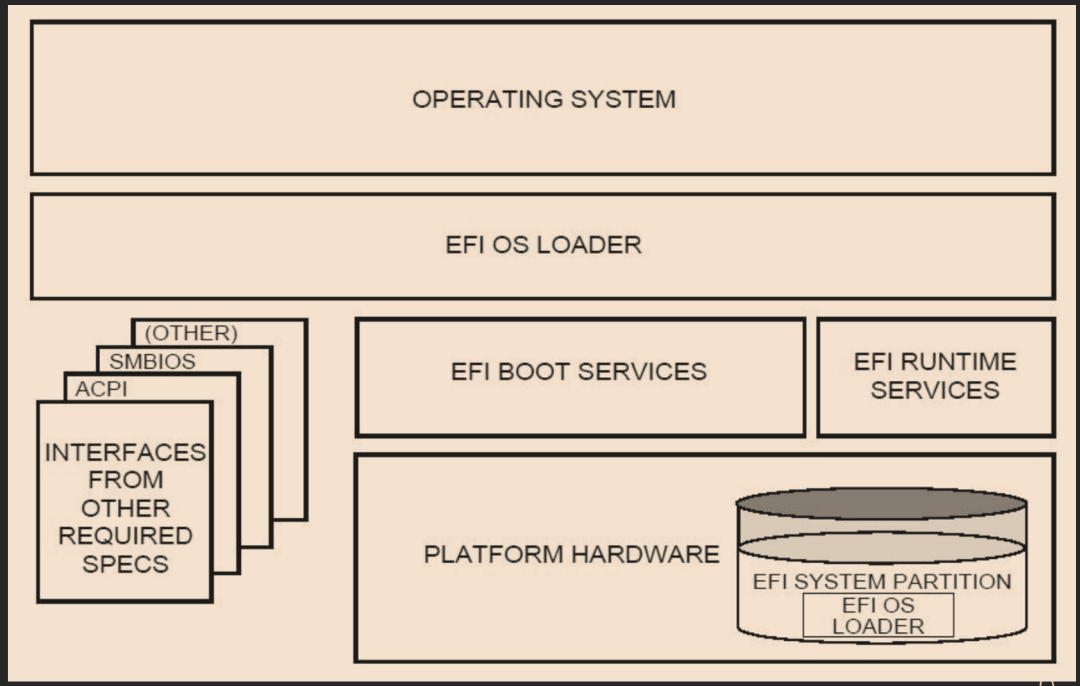
BIOS

- ✓ Выполняет POST (Power-On Self-Test) - проверка аппаратного обеспечения
- ✓ Ищет загрузочное устройство по порядку, заданному в настройках
- ✓ Загружает первый сектор (512 байт) загрузочного устройства - MBR (Master Boot Record)

UEFI

UEFI, Unified Extensible Firmware Interface (интерфейс расширяемой прошивки) - спецификация интерфейса между ОС и аппаратными прошивками (firmware).

UEFI - современный стандарт интерфейса между операционной системой и платформой компьютера. Он был разработан для замены традиционного BIOS (Basic Input/Output System) и предлагает множество улучшений и возможностей по сравнению с BIOS.



https://uefi.org/

Преимущества UEFI

✓ **Графический интерфейс**

удобный интерфейс вместо текстового BIOS

✓ **Поддержка больших дисков**

GPT позволяет адресовать разделы более 2 ТБ

✓ **Быстрая загрузка**

эффективная инициализация и параллельная загрузка драйверов

✓ **Безопасная загрузка (Secure Boot)**

проверка цифровых подписей загружаемого ПО для защиты от вредоносных программ.

✓ **Модульность и расширяемость**

возможность добавления драйверов и приложений (разработка на C)

✓ **Сетевые функции**

поддержка (PXE Boot) для загрузки по сети, что позволяет загружать операционную систему с удаленного сервера

✓ **Универсальность**

UEFI может работать как на 32-битных, так и на 64-битных системах

Недостатки UEFI

- ✓ сложность реализации увеличивает поверхность для атак, если не используются механизмы защиты»
- ✓ проблемы с гибкостью, т.к. каждая ОС должна иметь свой собственный драйвер в составе UEFI
- ✓ плохая поддержка старых ОС
- ✓ усложнение архитектуры усложняет разработку
- ✓ возможна ситуация, когда устанавливается только определенная ОС (например, Windows)

Фазы UEFI

Intel

SEC (Security) - проверяет цифровые подписи и передает управление доверенному коду

PEI (Pre EFI Initialization) - инициализация устройств

DXE (Driver eXecution Environment) - загрузка сервисов UEFI

BDS (Boot Device Select) - поиск устройств загрузки

RT (Run Time) - работа загрузчика ОС (например, GRUB)

UEFI Boot Manager

UEFI имеет свой собственный загрузчик - **UEFI Boot Manager**.

Boot Manager осуществляет загрузку:

- ✓ UEFI-загрузчиков ОС
- ✓ UEFI-драйверов
- ✓ UEFI-приложений
- ✓ Boot Manager имеет свою собственную конфигурацию, записанную в NVRAM (Non-volatile RAM)

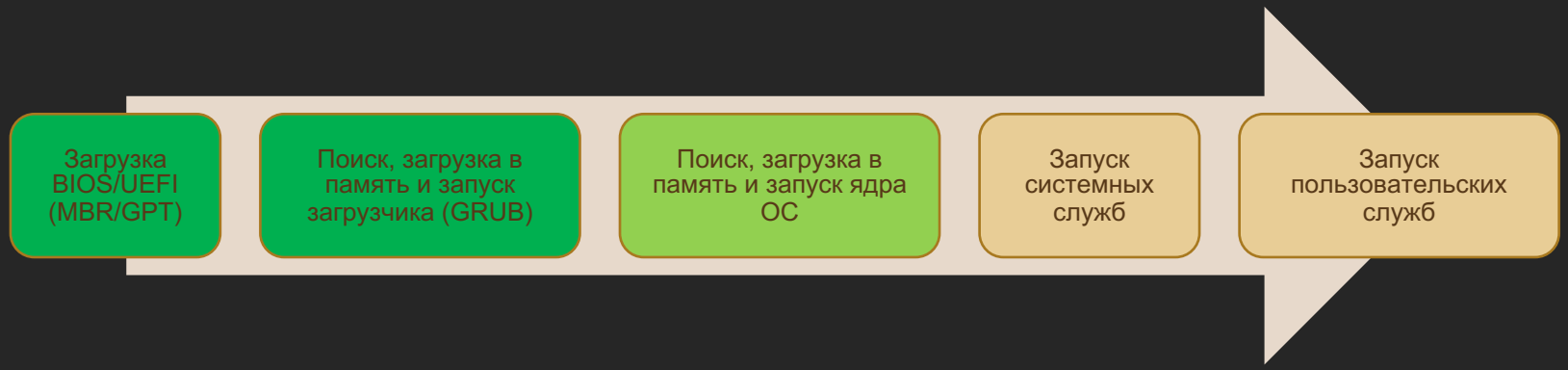
GRUB

GRand Unified Boot (GRUB) - стандарт де-факто для загрузчиков Linux.

Основное назначение: загрузка ядра ОС и выбор параметров загрузки.

Существуют две версии GRUB:

- GRUB Legacy
- GRUB 2 (с 2012 года)



Настройка GRUB

grub.cfg:

- /boot/grub/ — Debian, Ubuntu;
- /boot/grub2/ — Red Hat, CentOS.

Внесение изменений в конфигурацию GRUB:

- update-grub/grub2-mkconfig
- /etc/default/grub

Редактирование GRUB

Отредактируем /etc/default/grub

user@user:~$ sudo nano /etc/default/grub

```
# GRUB_BACKGROUND=/home/user/Pictures/cat_for_grub.jpg
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
# GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
```

user@user:~$ sudo update-grub
user@user:~$ shutdown -r now

Командная строка GRUB

Выполнять команды grub возможно интерактивно, во время загрузки.

Для этого необходимо нажать « c» в меню GRUB*.

*Для виртуальной машины может потребоваться нажать и держать зажатой Shift, пока не появится меню GRUB

Параметры ядра

user@user:~$ cat /proc/cmdline

BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.4.0-58-generic

root=UUID=d7c016dd-ca7d-457a-8cad-46caff118014 ro quiet splash

vt.handoff=7

Параметры:

BOOT_IMAGE — образ ядра, которое загружено в данный момент

root — корневая ФС

vt.handoff — параметр, специфичный для Ubuntu, нужен для

сокрытия вывода загрузчика

Параметры ядра

Просмотр параметров ядра:

sysctl -a

Просмотр конфигурационного файла:

cat /etc/sysctl.conf | more

Просмотр сетевых настроек IPv4:

cat /etc/sysctl.conf | grep ipv4

Включение пересылки пакетов (функций шлюза)

sudo sysctl net.ipv4.ip_forward=1

Это временное изменение, для постоянного нужно редактировать /etc/sysctl.conf.

Initrd

Initrd (Initial RAM Disk) - образ, содержащий модули для

инициализации ядра.

➡️ GRUB передает ядру данный образ как параметр загрузки, поэтому, следует обратить внимание на то, что файл initrd должен соответствовать загружаемому ядру.

➡️ Если ядро содержит все необходимые модули, то файл initrd не нужен.

Создание initrd

sudo update-initramfs -c -k 5.4.0-56-generic

Параметры:

-c создать новый initramfs;

-k версия ядра (может быть « all»);

-b указать путь, отличный от boot;

-u обновить initramfs;

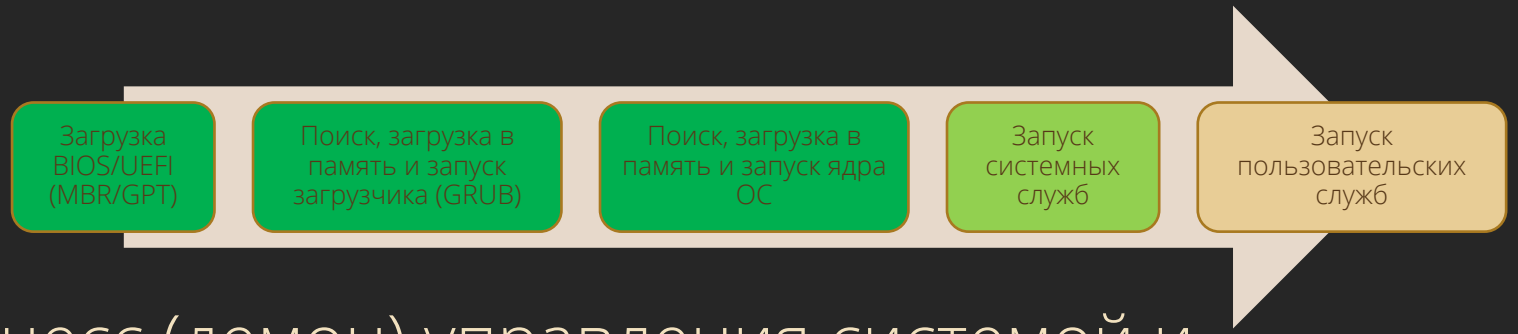
-d удалить initramfs.

Базовая конфигурация:

/etc/initramfs-tools/initramfs.conf

init

init



init - специальный процесс (демон) управления системой и службами.

Расположение:

/sbin/init

Режимы работы init:

- однопользовательский (службы не запускаются)
- многопользовательский (режим запуска по умолчанию)
- сервер (аналогичен многопользовательскому, но без GUI)

В системах с systemd роль init выполняет systemd, а режимы работы задаются целями (targets).

Варианты init

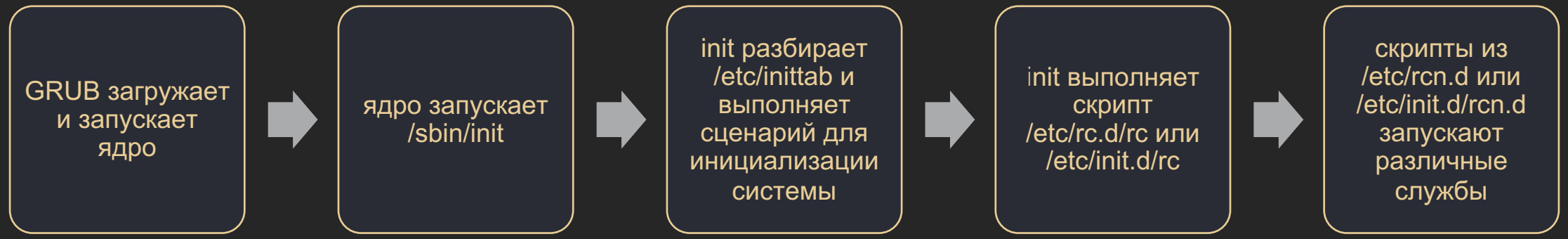
System V: все службы запускаются последовательно.

BSD init: FreeBSD, NetBSD, OpenBSD.

systemd:

- упрощенный процесс загрузки
- параллельный запуск служб
- запись событий в системный журнал

Процесс запуска SysV init



Уровни запуска SysV init *

0. остановка работы с выключением
1. (S) — однопользовательский режим
2. многопользовательский режим без выхода в сеть
3. многопользовательский режим с сетью, но без запуска X
4. обычно не применяется
5. многопользовательский режим с сетью и запуском X (по умолчанию)
6. остановка работы компьютера с перезагрузкой

* Во всех ОС, кроме Debian

Уровни запуска SysV init в ОС Debian

S. инициализация компьютера непосредственно после запуска

0. остановка работы компьютера с выключением

1. однопользовательский режим с доступом к сети

2–5. многопользовательский режим с сетью и запуском X (по умолчанию)

6. остановка работы компьютера с перезагрузкой

systemd

systemd — современный менеджер управления службами Linux.

Позволяет выполнять следующие действия со службами:

- запускать/останавливать
- добавлять/удалять
- редактировать
- собирать логи

systemd

user@user:~$ top

```
top - 02:04:10 up 2 min,  1 user,  load average: 0.25, 0.14, 0.05
Tasks: 210 total,   1 running, 209 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  2.3 us,  1.0 sy,  0.0 ni, 96.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   1956.0 total,    435.3 free,    826.5 used,    897.2 buff/cache
MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.   1129.5 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   2023 tvkorol+  20   0 3757520 255408 115640 S   2.0  12.8   0:05.02 gnome-s+
   1131 message+  20   0   12272   6400   3840 S   0.7   0.3   0:00.65 dbus-da+
   2208 tvkorol+  20   0  594648  26116  17924 S   0.7   1.3   0:01.09 prlcc
   2604 tvkorol+  20   0 2808524  59808  44068 S   0.7   3.0   0:01.15 gjs
   1130 avahi     20   0    8856   3840   3328 S   0.3   0.2   0:00.24 avahi-d+
   2220 tvkorol+  20   0   94944   5504   5120 S   0.3   0.3   0:00.43 prldnd
      1 root      20   0   23188  13296   8560 S   0.0   0.7   0:00.52 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
```

user@user:~$ systemctl status

Цели systemd

Цель (target) — нужное состояние системы; ссылка на файл, содержащий зависимости (службы).

➡️ Systemd запускает все зависимости из соответствующего target-файла.

➡️ Когда все зависимости будут запущены, то система будет работать на соответствующем target-уровне.

```
user@user:~$ systemctl get-default
graphical.target
```

Модули systemd

Модуль (unit) — описывает запускаемую службу, устройство и т.п.

Каждый модуль описан в своем файле (unit file):

/usr/lib/systemd/system/ – модули из пакетов (Nginx, Apache,

MySQL)

/run/systemd/system/ — модули, созданные во время работы ОС

/etc/systemd/system/ — модули, созданные пользователем

Типы модулей

- модули служб — обычные службы ОС
- модули монтирования — монтируют ФС
- целевые модули/цели — группируют другие модули

```
user@user:~$ systemd-analyze plot > test.svg
user@user:~$ sudo systemctl list-dependencies
```

systemctl

- systemctl list-units — список модулей
- systemctl list-units --type=service — список модулей-служб
- systemctl status <модуль> — состояние выбранного модуля
- systemctl enable\disable <модуль> — разрешить/запретить модуль
- systemctl start\stop\restart <модуль> — запустить/остановить /...модуль
- systemctl daemon-reload — перезапуск конфигурации systemd

journalctl

Журнал - база данных, в которой хранятся сообщения ядра и служб, начиная с загрузки и заканчивая завершением работы. Может хранить логи с предыдущих загрузок (persistent storage) при соответствующей настройке.

user@user:~$ journalctl

Настройки журнала:

user@user:~$ nano /etc/systemd/journald.conf

journalctl

user@user:~$ journalctl -u=sshd — сообщения для модуля ssh

user@user:~$ journalctl -b 0 -u ssh — ... только в текущем сеансе

user@user:~$ journalctl -n 100 /usr/sbin/sshd — последние 100 записей, относящихся к демону sshd

user@user:~$ journalctl --since=yesterday --until=now — временной период